



**Instituto Superior  
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra



***Sérgio Martins***  
**INSTALAÇÕES TÉCNICAS**

## **Empresa de instalações técnicas - Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda**

Sistemas de Informação 1 – 2023/2024  
Licenciatura em Engenharia Informática

Grupo 4

Bruno Martins / 2022147149

João Rosa / 2022131973

Daniel Henriques / 2018020503

Yan Nacamae / 2021145876

# Índice

## Conteúdo

|                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0 - TPS, MIS, DSS, ESS.....</b>                                                                                                                             | <b>3</b>  |
| <b>1. Caracterização do Sistema de Informação.....</b>                                                                                                         | <b>4</b>  |
| 1.1. Tipo de sistemas de cada módulo.....                                                                                                                      | 6         |
| <b>2. Alinhamento do sistema de informação com os objetivos estratégicos da empresa.</b>                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>3. Caracterização das infraestruturas de tecnologia de informação existentes e explicação de como elas dão suporte ao funcionamento da organização.....</b> | <b>9</b>  |
| 3.1. Internet Platforms.....                                                                                                                                   | 9         |
| 3.2. Computer Hardware Platforms.....                                                                                                                          | 9         |
| 3.3. Operating Systems Platforms.....                                                                                                                          | 9         |
| 3.4. Enterprise Software Application.....                                                                                                                      | 9         |
| 3.5. Networking/Telecommunications.....                                                                                                                        | 9         |
| 3.6. Consultants and System Integrators.....                                                                                                                   | 10        |
| 3.7. Data Management and Storage.....                                                                                                                          | 10        |
| <b>4. Bases de Dados e Gestão de Informação na Empresa.....</b>                                                                                                | <b>11</b> |
| <b>5. Sugestões de Melhorias nos Tópicos Abordados na Empresa.....</b>                                                                                         | <b>12</b> |

## 0 - TPS, MIS, DSS, ESS

Os **Transaction processing systems** (TPS) realizam e registam as transações diárias do negócio (pedidos de vendas, pagamentos, expedição, etc); permitem aos gestores monitorizar operações e relações com o ambiente externo; dão apoio a níveis operacionais; e suportam objetivos pré definidos e a tomada de decisões.

Os **Management information systems** (MIS) dão apoio à gestão intermédia; fornecem relatórios acerca do desempenho da firma em tempo real, com base nos TPS; disponibilizam respostas a questões de rotina através de rotinas pré-definidas; e, por norma, possuem pouca capacidade analítica.

Os **Decision support systems** (DSS) apoiam a gestão intermédia; dão suporte à tomada de decisões não rotineiras; e usam frequentemente tanto informação externa como informação resultante dos TPS e dos MIS.

Os **Executive support systems** (ESS) dão apoio à gestão de topo; suportam decisões não-rotineiras; exigem julgamento, avaliação e discernimento; incluem dados sobre eventos externos, assim como informações resumidas do MIS e DSS internos.

## 1. Caracterização do Sistema de Informação

| <b>Módulo</b>                        | <b>Entrada</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Processamento</b>                                                                                                                          | <b>Dados de Saída</b>                                                                                                                    | <b>Tipo de Sistema</b>                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clientes</b><br>(Programa Moloni) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados da ficha do cliente;</li> <li>- Informação sobre histórico de compras.</li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestão de clientes habituais;</li> <li>- Criação das fichas de dados para novos clientes.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ficha do cliente;</li> <li>- Histórico de compras.</li> <li>- Relatório de clientes;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-TPS</li> <li>-TPS</li> <li>- MIS</li> </ul> |
| <b>Compras</b><br>(Programa Moloni)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados do Fornecedor;</li> <li>- Prazos do pagamento;</li> <li>- Prazos de Entrega.</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registo do material fornecido.</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artigos adquiridos</li> <li>-Histórico de artigos adquiridos.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS</li> <li>-TPS</li> </ul>               |
| <b>Stock</b><br>(Programa Moloni)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informações sobre as vendas recentes de produtos nos serviços;</li> <li>- Pedidos de clientes;</li> <li>- Informação sobre o stock atual;</li> <li>- Informações sobre os fornecedores e preço dos produtos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestão de ordens de compra de produtos para reabastecer o stock;</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informações stock atual;</li> <li>- Relatórios das vendas e da procura de produtos.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS</li> <li>- MIS</li> </ul>              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contabilidade</b><br>(Programa Moloni)                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentos fiscais;</li> <li>- Documentos de Faturação;</li> <li>- Folha de pagamento: Salários, encargos, etc.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cálculo dos impostos a pagar, como IVA, IRC, etc.;</li> <li>- Calcular o lucro ou prejuízo da empresa;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relatórios de lucros da empresa;</li> <li>- SAFT</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-MIS</li> <li>-TPS</li> </ul>               |
| <b>Faturação</b><br>(Programa Moloni)                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedidos de serviços;</li> <li>- Dados do Cliente</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcular valor final das faturas e documentos relacionados;</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faturas, orçamentos, recibos e documentos relacionados;</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>-TPS</li> </ul>                             |
| <b>Gestão de subcontratações de empresas</b><br>(portais online externos e email) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados pessoais e profissionais das empresas;</li> <li>- Informações sobre métodos e tempo de pagamento</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recrutamento e seleção de novas empresas</li> <li>-Contactar empresas externas;</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subcontratações de empresas externas</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS</li> </ul>                            |
| <b>Recursos Humanos</b><br>(word/papel)                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados pessoais e profissionais dos trabalhadores;</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlo de presenças e horas de trabalho;</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapa de Assiduidade;</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS</li> </ul>                              |
| <b>Serviços</b><br>(word/papeli)                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ficha de cliente;</li> <li>- Descrição do serviço.</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alocação de recursos, para o trabalhador executar a tarefa;</li> <li>- Elaboração da escala de serviço.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Horário de cada trabalhador.</li> <li>-folha de obra</li> <li>-relatório descritivo de cada serviço</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-TPS</li> <li>-TPS</li> <li>-TPS</li> </ul> |

## 1.1. Tipo de sistemas de cada módulo

O **módulo de clientes** é TPS, pois regista a ficha do cliente e o histórico de compras, mas também é MIS porque fornece relatórios de clientes para o departamento comercial.

O **módulo de compras** é TPS porque regista os artigos adquiridos, assim como o histórico de artigos adquiridos.

O **módulo de stocks** é TPS pois fornece a informação da quantidade de stock atual, mas também é MIS pois gera relatórios que permite saber que produtos tem mais saídas nos serviços.

O **módulo de contabilidade** é MIS pois gera relatórios dos lucros da empresa mas também é TPS pois gera o SAFT (documento XML ou outro formato que tem todas as faturas ,recibos, notas de crédito, que foram geradas no módulo de faturação)o que faz a ligação entre a empresa e a empresa de contabilidade externa.

O **módulo de Faturação** é predominantemente um TPS porque lida com a criação de faturas, orçamentos, recibos e documentos relacionados, que são transações rotineiras. No entanto, também pode ser considerado um MIS na medida em que pode gerar relatórios agregados sobre as vendas para análise financeira.

O **módulo de Gestão de subcontratações de empresas:** é um TPS porque lida com o registo de dados pessoais e profissionais das empresas subcontratadas, bem como com os métodos e tempos de pagamento

O **módulo de Recursos Humanos** é um TPS porque faz a geração do mapa de assiduidade, que são transações diárias.

O **módulo de Serviços** é um TPS pois lida com a alocação de recursos e a elaboração da escala de serviço, que são transações operacionais. Também gera a folha de obra e relatórios descritivos de cada serviço.

## 2. Alinhamento do sistema de informação com os objetivos estratégicos da empresa

Para caracterizar a empresa em relação ao alinhamento do seu sistema de informação com os objetivos estratégicos (aumento do lucro da empresa), podemos analisar como cada módulo do sistema contribui para isso:

1. **Clientes**(Programa Moloni): O uso de TPS e MIS no módulo de clientes permite não só um registo eficiente das interações com os clientes, mas também a geração de relatórios analíticos que podem ser usados para melhorar a satisfação do cliente e aumentar as vendas, contribuindo assim para o aumento do lucro.
2. **Compras**(Programa Moloni): O módulo de compras, operando como um TPS, ajuda a empresa a manter um registo preciso dos artigos adquiridos e dos fornecedores, o que pode levar a negociações mais vantajosas e a uma redução de custos, impactando positivamente o lucro.
3. **Stock**(Programa Moloni): A combinação de TPS e MIS no módulo de stock facilita a gestão eficaz do inventário, minimizando o excesso de stock e garantindo a disponibilidade de produtos, o que é crucial para maximizar as vendas e, por consequência, o lucro.
4. **Contabilidade**(Programa Moloni): Este módulo é essencial para o alinhamento estratégico, pois fornece uma visão clara da saúde financeira da empresa através de relatórios de lucros (MIS) e facilita a conformidade fiscal com a geração do SAFT (TPS).
5. **Faturação**(Programa Moloni): Como um TPS, este módulo assegura que todas as transações sejam faturadas corretamente, o que é fundamental para a precisão das receitas e para o aumento do lucro.
6. **Gestão de subcontratações de empresas**(portais online e email): Este módulo operando como TPS, ajuda a otimizar os custos com subcontratações e a garantir que os pagamentos sejam feitos de forma eficiente, o que pode reduzir despesas e aumentar o lucro.

7. **Recursos Humanos**(word/papel): O módulo de RH, operando como um TPS, é vital para a gestão de recursos humanos, pois ajuda a monitorizar a assiduidade e a produtividade dos funcionários, o que é importante para o crescimento da empresa e para a maximização do lucro.
8. **Serviços**(word/papel): Este módulo operando com um TPS, apoia a alocação eficiente de recursos e a gestão de serviços, o que é importante para manter a qualidade do serviço ao cliente e para a eficiência operacional, ambos contribuindo para o aumento do lucro.

Analizando o sistema de informação da empresa reparamos que está bem alinhado com os objetivos estratégicos de aumentar o lucro nos próximos anos.

Cada módulo do sistema de informação desempenha um papel específico que, em conjunto, apoia a estratégia global da empresa. A eficiência operacional, a precisão das transações, a análise de dados e a conformidade fiscal são todos aspectos que contribuem para o sucesso financeiro e o crescimento sustentável da empresa, o que leva a atingir os objetivos.



### **3. Caracterização das infraestruturas de tecnologia de informação existentes e explicação de como elas dão suporte ao funcionamento da organização**

#### **3.1. Internet Platforms**

- A empresa utiliza maioritariamente quatro plataformas online: o MOLONI e o Gmail, Google Drive e Website.
- O Moloni é baseado em Cloud que é a base do sistema de informação da empresa onde são guardados os dados online.
- O Gmail é um serviço de correio eletrónico que é usado para comunicação com clientes e com fornecedores.
- MEO Fibra (500 Mb/s Download | 100 Mb/s Upload).

#### **3.2. Computer Hardware Platforms**

A empresa possui:

- Dois computadores desktop Lenovo(intel core i7,8gb RAM);
- Um tablet Samsung;
- Uma impressora a jato de tinta.
- 3 telemóveis.

#### **3.3. Operating Systems Platforms**

- Computadores: Windows 11
- Smartphones e Tablet: Android

#### **3.4. Enterprise Software Application**

- A empresa utiliza software de aplicação empresarial da Microsoft para gerir certas operações, como por exemplo Word.

#### **3.5. Networking/Telecommunications**

- É usada uma rede wireless para partilha de ficheiros;
- 2 routers: Huawei GIGABIT e Meo FiberGateway,e um switch TP-LNK.

### **3.6. Consultants and System Integrators**

- Colaborador externo;
- Empresa de apoio ao moloni exclusivamente para o programa moloni

### **3.7. Data Management and Storage**

- A empresa usa uma base de dados proprietária do programa moloni para alocar a maioria da informação mais importante;
- É usado papel em folhas de serviço;
- São usadas pastas com documentos word para relatórios de serviço no próprio computador.

#### **4. Bases de Dados e Gestão de Informação na Empresa**

A empresa tem três principais bases de dados, a base de dados proprietária do programa moloni e papel e pastas com words;

O Moloni como é baseado em cloud é lá que são guardadas as informações relativas a faturação, orçamentos, gestão de clientes e de stocks entre outras. A informação dessa base de dados é colocada pelo departamento de contabilidade, de obras, compras e comercial, e é consultada por esses departamentos.

O papel é usado para registar no momento as folhas de obra ou de serviço e é produzida pelo departamento de obras e pode ser consultada pelo departamento de contabilidade.

A informação do Word é produzida pelo departamento comercial tendo como base o papel em que são feitos os relatórios de serviços e descrito o que foi feito em cada intervenção respetiva, pode ser consultada pelo departamento de contabilidade e comercial e obras.

## 5. Sugestões de Melhorias nos Tópicos Abordados na Empresa

- A **implementação da digitalização de documentos** representa uma oportunidade significativa de otimização de tempo, substituindo o armazenamento físico em papel por um sistema eletrônico mais eficiente, com isso a passagem de informação para a fatura seria muito mais rápida e automática.
- Além disso, **ampliar a presença digital** da empresa pode trazer benefícios substanciais. Isso não só aumentaria a visibilidade do trabalho desenvolvido, alcançando um público mais amplo, mas também potencializaria a atração de novos clientes através de uma estratégia de marketing online mais robusta.